

2013 年计算机真题

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 发光的不都是金子。
2. 有些大学生不尊敬老人。

二、填空题 (第 1 小题 2 分, 第 2 到第 6 小题每空 2 分, 共 16 分)

1. 设集合 A 有 100 个元素, 则 A 有_____个子集。其中有_____个子集其元素个数为奇数。
2. 任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是_____。
3. 如果四对夫妻围圆桌就座, 没有任何限制条件, 共有_____种不同的座法; 如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排, 要求男女交替, 则有_____种不同的排法; 如果这四对夫妻围圆桌就座, 要求夫妻相邻的座法有_____种。
4. 设 $G=(V,E)$ 是顶点集为 V 、边集为 E 的图。令 $D(G)=\frac{1}{|V|}\sum_{v\in V}d(v)$ 。则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 把 $|E|$ 表示出来的表达式是_____。这里 $d(v)$ 是顶点 v 的度数 (或次数), $|V|$ 和 $|E|$ 分别是 V 和 E 中所含元素的个数。
5. 设 Q 是一个有理数集。对任意的 $a,b\in Q$, 定义二元运算 $a\Delta b=(a\times b)/2$, 则 Q 关于运算 Δ 的单位元是_____, 其中“ $\times$ ”是有理数中通常的乘法运算。
6. 把 6 个相同的球分到 3 个同学手里, 允许有的同学未分配到球的情况出现, 则有_____种不同的分法。

三、计算题 (第 1 小题 3 分, 第 2 小题 4 分, 第 3 小题 6 分, 共 13 分)

1. 定义 $P\uparrow Q=\neg(P\wedge Q)$, 试仅用与非联结词 $\uparrow$ 分别表示出 (1) $\neg P$
(2) $P\wedge Q$
(3) $P\rightarrow Q$
2. 设 a 、 b 、 c 、 d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。
3. 用红、黄、蓝色对 $1\times n$ 的棋盘方格涂色, 设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n (n 是正整数)。
 - (1) 试确定 h_n 的指数型生成函数;
 - (2) 求 h_n 。

四、证明题 (第 1 小题 4 分, 第 2 小题 3 分, 共 7 分)

1. 给出命题：“对于集合 A 上的任意关系 R ，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。”若命题正确，则给出完整证明；

2. 设 A 为包含 n 个元素的有限集， R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t ，使 $R^s = R^t$ ，且 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$

定理 7.6 设 A 为 n 元集， R 是 A 上的关系，则存在自然数 s 和 t ，使得 $R^s = R^t$

计算机网络

一、填空题（每空 1 分，共 6 分）

1. 以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。

2. 某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为_____；与掩码对应的网络前缀有_____位。

3. TCP 的连接端点称为_____，由_____拼接而成。

二、单项选择题（每小题 1 分，共 5 分）

1. 不属于数据链路层的功能是（ ）。

- A. 使用滑动窗口协议进行流量控制
- B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信
- C. 提供数据的透明传输机制
- D. 提供差错检测机制

2. 关于 BGP 协议的描述正确的是（ ）。

- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
- B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
- C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

3. 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12，子网掩码为 255.255.192.0 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信的是（ ）。

- A. 130.72.58.67
- B. 130.72.60.12
- C. 130.72.120.25
- D. 130.72.130.62

4. 某单位建立了一个由 30 台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是 20ms，它们之间的通信采用 UDP 协议进行请求和响应。如果在 40ms 内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的方法是（ ）。

- A. 增加超时计时器的超时时间
- B. 增加路由器中队列长度
- C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出
- D. 在超时后重传请求时，使用二进制指数后退算法

5. 用户甲发送消息给用户乙，如果既需要提供认证功能，又要保证被发送消息的保密性，可采用的方法是（ ）。

- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名，然后再用自己的私钥进行加密
- B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名，然后再用接收方的公钥加密
- C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密
- D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

三、名词解释（每小题 2 分，共 4 分）

- 1. 时延带宽积
- 2. 慢开始 (slow-start)

四、问题和计算题（共 15 分）

1. 假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR)，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 3×10^8 ）

2. 假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方收到该文件的最后一个比特所需的时间）。

- (1) 数据可以被连续发送；
- (2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

3. (4 分) 某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	6	B
Net4	4	C
Net5	10	A
Net6	7	C
Net7	5	D

C 发来的距离向量表

目的网络	距离
Net1	10
Net2	2
Net3	8
Net4	5
Net6	1
Net8	2

软件工程

一、单项选择题

1. 一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是（ ）。
- A. 增量分析
- B. 增量设计
- C. 增量实现
- D. 增量发布
2. 在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是（ ）。
- A. 数据存储
- B. 外部实体
- C. 数据接口
- D. 运行环境

3. 内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行, 那么这种内聚类型是 ()。

- A. 逻辑内聚
- B. 通信内聚
- C. 过程内聚
- D. 功能内聚

4. 对于下图所示的程序流程图, 为达到 100% 的语句覆盖率, 至少需要的测试用例数为 ()。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

5. CMM 认为, 支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中, 不属于软件质量三要素的是 ()。

- A. 人员素质
- B. 过程
- C. 管理
- D. 技术

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果, 因此, 在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。()

2. 对于规模较大的模块, 应通过分解以提高其内聚性, 从而降低其模块独立性。()

3. 如果一个剧组包含许多演员, 每个演员又可以是其他剧组的成员, 那么剧组和演员之间的关系应属于一种特殊的聚合关系, 即组合关系。()

4. 等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。()

5. 最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。()

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1. 验证和确认是软件质量审查的两个重要手段, 简述它们的区别和联系。

2. 说明什么是 UML 状态图? 它的作用是什么?

3. 说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件 $(A \geq 9) \text{and} (B < 0)$ ，为达到 100% 的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。

四、建模题（共 8 分）

问题陈述：下面是一个简化的 Web 商品购销存信息系统的描述。

Web 用户：

(1) 注册/登录系统。用户输入用户名和密码，系统验证。如果正确，系统返回注册/登录成功信息，否则返回注册/登录失败信息。

(2) 在系统显示窗口上浏览商品和选购商品，系统显示购物车信息。

(3) 根据购物车信息确定订单，网上支付，系统显示交易成功信息。

(4) 得到发票。

仓储主管：

(1) 获取商品库存清单。

(2) 根据订单，确认出库单。

(3) 根据到货单，确认入库单。

销售经理： 确认系统制作出的销售报表。

采购经理：

(1) 根据销售报表和商品库存清单，确定采购清单。

(2) 提交到货单。回答：

1. （3 分）用结构化方法给出系统的顶层数据流图。

2. （2 分）简述系统中可能用到的数据存储文件。

3. （3 分）用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。